第 06 章 树和二叉树 随堂测验

姓名_____学号_____成绩_____

一、选择题 （每题 2 分）

1. 设树 T 的度为4，其中度为1，2，3和4的结点个数分别为4，2，1，1 则 T 中的叶子数为（ ）

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

2. 在下述结论中，正确的是（ ）

①只有一个结点的二叉树的度为0； ②二叉树的度为2； ③二叉树的左右子树可任意交换；

④深度为 K 的完全二叉树的结点个数小于或等于深度相同的满二叉树。

A. ①②③ B. ②③④ C. ②④ D. ①④

3. 设森林 F 对应的二叉树为 B，它有 m 个结点，B 的根为 p,p 的右子树结点个数为 n,森林 F 中第一棵树的结点个数是（ ）

A. m-n B. m-n-1 C. n+1 D. 条件不足，无法确定

4. 设森林 F 中有三棵树，第一，第二，第三棵树的结点个数分别为 M1，M2和 M3。与森林 F 对应的二叉树根结点的右子树上的结点个数是（ ）。

A. M1 B. M1+M2 C. M3 D. M2+M3

5. 具有10个叶结点的二叉树中有（ ）个度为2的结点

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

6. 有 n 个叶子的哈夫曼树的结点总数为（ ）。

A. 不确定 B. 2n C. 2n+1 D. 2n-1

7. 有关二叉树下列说法正确的是（ ）

A. 二叉树的度为2 B. 一棵二叉树的度可以小于2

C. 二叉树中至少有一个结点的度为2 D. 二叉树中任何一个结点的度都为2

9. 一棵二叉树高度为 h,所有结点的度或为0，或为2，则这棵二叉树最少有( )结点

A. 2h B. 2h-1 C. 2h+1 D. h+1

10. 高度为 K 的二叉树最大的结点数为（ ）。

A. 2^k B. 2^{k-1} C. $2^k -1$ D. $2^{k-1}-1$

11. 树的后根遍历序列等同于该树对应的二叉树的( ).

A. 先序序列 B. 中序序列 C. 后序序列

12. 若二叉树采用二叉链表存储结构，要交换其所有分支结点左、右子树的位置，利用( )遍历方法最合适。

A. 前序 B. 中序 C. 后序 D. 按层次

13. 已知一棵二叉树的前序遍历结果为 ABCDEF,中序遍历结果为 CBAEDF,则后序遍历的结果为（ ）。

A. CBEFDA B. FEDCBA C. CBEDFA D. 不定

14. 某二叉树中序序列为 A,B,C,D,E,F,G，后序序列为 B,D,C,A,F,G,E 则前序序列是：

A. E,G,F,A,C,D,B B. E,A,C,B,D,G,F C. E,A,G,C,F,B,D D. 上面的都不对

15. 某二叉树 T 有 n 个结点，设按某种顺序对 T 中的每个结点进行编号，编号为1，2，… ，n，且有如下性质：T 中任一结点 V，其编号等于左子树上的最小编号减1，而 V 的右子树的结点中，其最小编号等于 V 左子树上结点的最大编号加1。这时是按( )编号的。

A.中序遍历序列 B.前序遍历序列 C.后序遍历序列 D.层次顺序

16. 对于前序遍历与中序遍历结果相同的二叉树为（ ）；

对于前序遍历和后序遍历结果相同的二叉树为（ ）。

A. 一般二叉树 B. 只有根结点的二叉树 C. 根结点无左孩子的二叉树

D. 根结点无右孩子的二叉树 E. 所有结点只有左子数的二叉树 F. 所有结点只有右子树的二叉树

17．若 X 是二叉中序线索树中一个有左孩子的结点，且 X 不为根，则 x 的前驱为(　　)

A.X 的双亲　B.X 的右子树中最左的结点　C.X 的左子树中最右结点　D.X 的左子树中最右叶结点

18．n 个结点的线索二叉树上含有的线索数为（　　）

A．2n　　B．n－1　　C．n＋1　　D．n

19. 在叶子数目和权值相同的所有二叉树中，最优二叉树一定是完全二叉树，该说法（　　）。

A．正确　B．错误

20. 下述编码中哪一个不是前缀码（　　）。

A.（00，01，10，11）　B.（0，1，00，11）　C.（0，10，110，111）　D.（1，01，000，001）

二、填空题（每题 3 分）

1．具有256个结点的完全二叉树的深度为_____。

2．已知一棵度为3的树有2个度为1的结点，3个度为2的结点，4个度为3的结点，则该树有_____个叶子结点。

3．在完全二叉树中，编号为 i 和 j 的两个结点处于同一层的条件是_____。

4．设只含根结点的二叉树的高度为0，则高度为 k 的二叉树的最大结点数为_____,最小结点数为_____。

5．设 F 是由 T1,T2,T3三棵树组成的森林,与 F 对应的二叉树为 B,已知 T1,T2,T3的结点数分别为 n1,n2和 n3则二叉树 B 的左子树中有_____个结点，右子树中有_____个结点。

6．如果结点 A 有 3个兄弟，而且 B 是 A 的双亲，则 B 的度是_____。

7．具有 N 个结点的二叉树，采用二叉链表存储，共有_____个空链域。

8．每一棵树都能唯一的转换为它所对应的二叉树。若已知一棵二叉树的前序序列是 BEFCGDH,对称序列是 FEBGCHD，则它的后序序列是_____。设上述二叉树是由某棵树转换而成，则该树的先根次序序列是_____。

9．若一个二叉树的叶子结点是某子树的中序遍历序列中的最后一个结点，则它必是该子树的_____序列中的最后一个结点。

10．有数据 WG={7，19，2，6，32，3，21，10}，则所建 Huffman 树的树高是_____，带权路径长度 WPL 为_____。

三、简答题（每题 15 分）

1．由二叉树的中序序列及前序序列能唯一的建立二叉树，试问中序序列及后序序列是否也能唯一的建立二叉树，不能则说明理由，若能，则对中序序列 DBEAFGC 和后序序列 DEBGFCA 构造二叉树。

2. 设用于通讯的电文仅由 8 个字母组成,他们在电文中出现的频率分别为 0.30,0.07,0.10,0.03,0.20,0.06,0.22,0.02，试设计哈夫曼树及其编码。